Dokumen Kerja Pengembangan Sisminsat

Sistem Administrasi Satuan Gudep Pramuka, siap akreditasi. Versi 1.0, 14 Oktober 2026. Stack: Next.js (Vercel + GitHub) dan Supabase, dengan PWA.

1. Ringkasan dan Tujuan

Visi produk: setiap data yang diinput Gudep otomatis menjadi bukti akreditasi yang terpetakan ke 9 standar, dengan skor kesiapan real-time dan ekspor dosir otomatis.

Tujuan terukur (12 bulan pertama):

Tujuan	Target
Gudep percontohan aktif (Fase 1)	3-5 gudep, minimal 4 minggu pemakaian
Gudep berbayar	50 gudep
Kwarcab berlangganan	1-2 kwarcab
Uptime	minimal 99,5%
Waktu input absensi satu sesi latihan (30 anggota)	di bawah 60 detik, termasuk saat offline

Di luar cakupan (non-goals): penilaian akreditasi resmi oleh asesor di luar aplikasi, integrasi dengan sistem Kwarnas, aplikasi native, dan marketplace perlengkapan.

Peringatan penting: materi 9 standar bersumber dari blog dan dokumen umum. Sebelum rubrik di-seed, cocokkan indikator dan bobot dengan pedoman akreditasi resmi Kwarnas/Kwarcab yang berlaku. Jangan memakai logo Tunas Kelapa atau lambang resmi tanpa izin Kwartir.

2. Pengguna, Peran, dan Asumsi

Peran	Siapa	Hak utama
`superadmin`	Tim Sisminsat	Kelola rubrik, organisasi, dukungan
`kwartir_viewer`	Pengurus Kwarran/Kwarcab	Lihat seluruh gudep turunannya (read-only)

Peran	Siapa	Hak utama
`asesor`	Asesor akreditasi	Lihat dosir gudep yang ditugaskan, beri catatan
`gudep_admin`	Ketua Gudep / Pembina Satuan	CRUD penuh di gudepnya, undang anggota
`pembina`	Pembina / Pembantu Pembina	Absensi, kegiatan, SKU/SKK, upload bukti
`mabigus`	Majelis Pembimbing	Lihat dan beri persetujuan dokumen tertentu
`anggota` / `ortu`	Peserta didik / orang tua	Lihat data sendiri (Fase 3)

Asumsi kerja:

- Tim awal: 1-2 developer full-stack, 1 desainer paruh waktu, 1 orang domain Pramuka sebagai pemilik produk.
- Pengguna utama memakai HP Android kelas menengah dengan sinyal tidak stabil.
- Data anak adalah data pribadi sensitif sehingga wajib mengikuti UU PDP No. 27/2022.
- Estimasi waktu di dokumen ini kasar. Validasi ulang setelah Fase 0.

3. Arsitektur

```
[Browser / PWA]  --HTTPS-->  [Vercel: Next.js App Router]
   |  IndexedDB (antrean offline)        |  Server Actions / Route Handlers
   |                                     v
   +-------------------------->  [Supabase]
                                   - Auth (JWT)
                                   - Postgres + RLS
                                   - Storage (bucket privat)
                                   - Queues (pgmq) + Edge Functions
                                   - Cron (pg_cron) / Vercel Cron
```

Prinsip arsitektur:

1. **Modular monolith.** Satu aplikasi Next.js, modul dipisah per folder domain.
2. **Otorisasi di database.** RLS adalah lapisan utama, kode aplikasi lapisan kedua.
3. **Rubrik sebagai data.** Indikator dan aturan penilaian disimpan di tabel, bukan hardcode.
4. **Offline-first hanya untuk absensi dan snapshot daftar anggota.** Modul lain online-only.
5. **Pekerjaan berat (PDF dosir, ZIP bukti) lewat queue**, bukan di route handler Vercel.

Keputusan teknologi:

Area	Pilihan	Alasan
Frontend	Next.js (App Router), TypeScript strict	SSR, preview per PR di Vercel
UI	Tailwind + shadcn/ui	Cepat, mudah dikustomisasi
Form	React Hook Form + Zod	Skema validasi sama di klien dan server
Data fetching	Server Components + TanStack Query untuk interaksi klien	Kurangi JS ke klien
Backend	Supabase (Postgres, Auth, Storage)	Tanpa DevOps server
PWA	Serwist + idb-keyval	Precache terkelola, antrean offline
PDF	Edge Function / worker (Puppeteer di layanan terpisah bila perlu)	Hindari batas durasi Vercel
Observability	Sentry + Vercel Analytics + log Supabase	Deteksi error dini
Pengujian	Vitest, pgTAP, Playwright	Unit, RLS, end-to-end

4. Struktur Repositori dan Konvensi

```
sisminsat/
├─ src/
│  ├─ app/
│  │  ├─ (auth)/login, daftar, lupa-sandi
│  │  ├─ (app)/dashboard, anggota, absensi, kegiatan, keuangan,
│  │  │        inventaris, surat, risalah, skuskk, akreditasi, pengaturan
│  │  ├─ (kwartir)/monitoring
│  │  ├─ manifest.ts, sw.ts, offline/
│  ├─ modules/<domain>/   # actions.ts, queries.ts, schema.ts (Zod),
components/
│  ├─ lib/supabase/       # server.ts, client.ts, middleware.ts, types.ts
(generated)
│  ├─ lib/offline/        # attendance-queue.ts, roster-snapshot.ts
│  └─ components/ui/
├─ supabase/
│  ├─ migrations/         # nomor urut, tidak boleh diedit setelah merge
│  ├─ tests/              # pgTAP
│  ├─ functions/          # Edge Functions
```

```
│   └─ seed.sql
├─ e2e/                    # Playwright
├─ .github/workflows/      # ci.yml, deploy.yml
└─ docs/                   # ADR (Architecture Decision Record)
```

Konvensi:

- Branch: `main` (produksi), `feat/<modul>-<ringkas>`, `fix/...`. Trunk-based, PR kecil (di bawah 400 baris).
- Commit: Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `chore:`).
- Migrasi: satu perubahan logis per file, selalu disertai tes pgTAP bila menyentuh RLS.
- Tipe DB: jalankan `supabase gen types typescript` setiap migrasi, commit hasilnya.
- Setiap keputusan arsitektur penting dicatat sebagai ADR singkat di `docs/`.
- Bahasa UI: Indonesia. Kode, nama tabel, dan komentar teknis: Inggris. Istilah domain (gudep, mabigus) tetap dipertahankan.

5. Model Data

Inti multi-tenant

Tabel	Kolom penting
`organizations`	id, type (kwarnas/kwarda/kwarcab/kwarran/gudep), name, parent_id, npsn-like code, region
`memberships`	user_id, org_id, role (PK gabungan)
`profiles`	user_id, nama, no_hp
`invitations`	org_id, email, role, token_hash, expires_at, accepted_at
`audit_log`	id, actor_id, org_id, action, table, row_id, diff (jsonb), at

Keanggotaan (Standar 1, 4, 8)

Tabel	Kolom penting
`members`	id, org_id, nama, golongan, jenis (peserta/pembina/pembantu/mabigus), no_kta, tgl_lahir, nik_enc, status, guardian_consent_at

Tabel	Kolom penting
`member_history`	member_id, golongan, mulai, selesai (riwayat naik golongan, tidak di-overwrite)
`trainer_credentials`	member_id, jenis (KMD/KML/KPD/KPL/SHB/lisensi), nomor, terbit, kedaluwarsa, file_key
`trainer_experience`	member_id, peran, tingkat_kwartir, tahun, deskripsi, surat_tugas_key

Administrasi (Standar 2, 3)

`sessions` (latihan: tanggal, tema, rpl_id), `attendance`, `finance_entries` (tanggal, jenis, nominal, kategori, bukti_key), `agenda_events`, `assets` (inventaris: kode, nama, kondisi, jumlah, foto_key, kategori sarpras), `letters` (masuk/keluar, nomor, perihal, tanggal, berkas_key), `minutes` (risalah rapat, peserta, keputusan), `governance_docs` (SK, Mugus, struktur, jenis, berkas_key), `logbook`.

Kegiatan dan pencapaian (Standar 5, 6, 9)

`work_programs` (progja), `lesson_plans` (RPL), `activities` (proposal, LPJ, dokumentasi, tingkat), `skill_requirements` (daftar SKU/SKK per golongan, sebagai data), `member_progress` (member_id, requirement_id, tanggal_uji, penguji), `promotions`, `achievements` (jenis, tingkat, tahun, sertifikat_key).

Akreditasi

`standards` (9 baris), `indicators` (rule jsonb, max_score, versi_pedoman), `evidence` (org_id, indicator_id, source_type, source_id, file_key, issued_at), `assessment_runs` (org_id, waktu, total_skor, detail jsonb), `assessor_assignments`, `assessor_notes`, `dossier_exports` (status, file_key).

Aturan data:

- Semua tabel bertenant memiliki `org_id`, `created_at`, `updated_at`, `created_by`, dan indeks pada `org_id`.
- Hapus data memakai *soft delete* (`deleted_at`) untuk entitas yang dipakai sebagai bukti.
- `nik_enc` dienkripsi (pgsodium/Vault atau enkripsi aplikasi). Hanya `gudep_admin` yang boleh membaca dekripsi.
- Trigger `audit_log` pada tabel sensitif (members, trainer_credentials, finance_entries).

6. Matriks Hak Akses (RLS)

Resource	superadmin	kwartir_viewer	asesor	gudep_admin	pembina	mabigus
Organisasi sendiri dan turunan (baca)	semua	ya	yang ditugaskan	sendiri	sendiri	sendiri
Members (tulis)	ya	tidak	tidak	ya	ya (non-NIK)	tidak
NIK terdekripsi	tidak	tidak	tidak	ya	tidak	tidak
Absensi (tulis)	tidak	tidak	tidak	ya	ya	tidak
Keuangan (tulis)	tidak	tidak	tidak	ya	tidak	tidak
Dokumen tata kelola (tulis)	tidak	tidak	tidak	ya	ya	persetujuan
Rubrik (tulis)	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
Catatan asesor	baca	baca	tulis	baca	tidak	tidak

Pola kebijakan standar (diterapkan ke setiap tabel bertenant):

- `select`: `org_id in (select private.accessible_org_ids())`
- `insert/update/delete`: `org_id in (select private.writable_org_ids())`, dengan pembatasan peran per tabel bila perlu.
- Fungsi helper berada di skema `private`, `security definer`, `set search_path = ''`.
- Storage: bucket privat, path `<org_id>/<modul>/<uuid>`, kebijakan memeriksa folder pertama.
- Tabel tanpa kebijakan = tidak bisa diakses. Tambahkan tes bahwa semua tabel di skema `public` memiliki RLS aktif.

7. Roadmap dan Rencana Sprint

Asumsi sprint 2 minggu, 2 developer. Setiap fase diakhiri demo dan keputusan lanjut atau berhenti.

Fase 0: Fondasi (1-2 minggu)

#	Pekerjaan	Hasil / Definition of Done
0.1	Buat repo GitHub, proteksi branch `main`, template PR, CODEOWNERS	PR wajib review dan CI hijau
0.2	Scaffold Next.js + TS strict + Tailwind + shadcn/ui, ESLint, Prettier	`npm run lint typecheck test` lolos

#	Pekerjaan	Hasil / Definition of Done
0.3	Buat 3 project Supabase (dev lokal, staging, produksi), region Singapore	Variabel lingkungan terpasang di Vercel per environment
0.4	Hubungkan Vercel ke GitHub, Preview per PR, region `sin1`	Preview URL muncul di setiap PR
0.5	CI GitHub: app, db (pgTAP), migrate staging otomatis, migrate produksi dengan approval	Pipeline hijau dari kosong
0.6	Sentry, logging, halaman `/health`	Error uji tertangkap di Sentry
0.7	Desain sistem: logo, warna, tipografi, komponen dasar, wireframe 10 layar utama	File Figma disetujui pemilik produk
0.8	Validasi rubrik dengan pedoman resmi, finalisasi daftar indikator	Dokumen rubrik v1 ditandatangani pemilik produk

Fase 1: MVP Pilot (6 minggu, 3 sprint)

Sprint 1: Identitas, tenant, anggota

- Migrasi: organizations, memberships, profiles, invitations, members, member_history, audit_log.
- Auth: daftar, login, reset sandi, middleware refresh sesi, onboarding pembuatan Gudep (wizard 3 langkah).
- Undang anggota via email dengan token sekali pakai.
- CRUD Anggota (Buku Induk), impor CSV, riwayat golongan, cetak daftar.
- Tes pgTAP: user gudep A tidak bisa membaca atau menulis data gudep B.

Sprint 2: Absensi dan PWA

- Migrasi: sessions, attendance. Halaman buat sesi dan absen cepat (satu ketukan per anggota).
- PWA penuh: manifest, ikon, Serwist, halaman `/offline`, install prompt, snapshot roster di IndexedDB, antrean offline, indikator sinkronisasi.
- Rekap kehadiran per anggota dan per bulan.
- Tes Playwright: absen offline, online kembali, tidak ada duplikat.

Sprint 3: Vault bukti dan skor awal

- Migrasi: standards, indicators, evidence, assessment_runs, seed 9 standar.

- Upload bukti via signed URL, kompresi gambar di klien, pratinjau, daftar bukti per indikator.
- Mesin skor (COUNT_MIN, RATIO_MAX, EVIDENCE_FRESH) untuk Standar 1, 2, 5.
- Dashboard kesiapan: skor total, skor per standar, daftar kekurangan beserta tindakan.
- Onboarding 3-5 gudep pilot, kanal umpan balik (WhatsApp grup + formulir).

Kriteria lulus Fase 1: 3 gudep memakai absensi minimal 4 minggu berturut-turut, tidak ada insiden kebocoran data, dan skor kesiapan dianggap masuk akal oleh pembina pilot.

Fase 2: Lengkapi 9 Standar (6 minggu, 3 sprint)

Sprint	Modul	Catatan
4	Keuangan (kas masuk/keluar, laporan bulanan), Inventaris + foto, Sarpras (Standar 7)	Ekspor laporan PDF/Excel
5	Surat masuk/keluar + nomor otomatis, Risalah rapat, Agenda, Dokumen tata kelola (SK, Mugus), Logbook	Templat berita acara dan notulen
6	Profil pembina (KMD/KML/KPD/KPL, SHB, pengalaman), SKU/SKK tracker, kenaikan tingkat, Pramuka Garuda, Prestasi, Progja dan RPL	Pengingat masa berlaku lisensi

Akhir Fase 2: **ekspor dosir akreditasi** (PDF per standar + ZIP bukti) lewat queue, dan skor kesiapan seluruh 9 standar.

Fase 3: Kwartir, Asesor, dan Monetisasi (5 minggu)

- Dashboard Kwarran/Kwarcab: peta kesiapan banyak gudep, peringkat, filter wilayah, ekspor.
- Mode asesor: penugasan, tampilan dosir read-only, catatan per indikator, laporan hasil.
- Billing: langganan per gudep dan paket per kwarcab (Midtrans/Xendit), invoice, masa percobaan, pembatasan fitur per paket.
- Portal anggota dan orang tua (persetujuan, lihat progres SKU/SKK).
- Notifikasi: email dan push (pengingat latihan, dokumen kedaluwarsa).

Fase 4: Pengerasan dan Peluncuran (4 minggu)

- Uji beban, pentest sederhana, audit RLS, review UU PDP bersama konsultan hukum.
- Dokumentasi pengguna, video tutorial, pusat bantuan.
- Backup dan uji pemulihan (restore drill).

- Peluncuran bertahap per kwarcab, kanal dukungan dan SLA.

Ringkasan jadwal: Fase 0 (1-2 mgg), Fase 1 (6), Fase 2 (6), Fase 3 (5), Fase 4 (4) = sekitar 22-23 minggu (5-6 bulan) dengan 2 developer. Dengan 1 developer, perkirakan 8-9 bulan.

8. Backlog Detail per Modul (Epic dan Kriteria Penerimaan)

E1. Autentikasi dan Onboarding

- **US-1.1** Sebagai pembina, saya mendaftar dengan email dan sandi, lalu memverifikasi email. *Terima jika:* sandi minimal 10 karakter, email unik, tautan verifikasi kedaluwarsa 24 jam.
- **US-1.2** Sebagai ketua gudep, saya membuat Gudep baru (nama, kwarran, golongan yang dibina). *Terima jika:* organisasi dan membership `gudep_admin` dibuat dalam satu transaksi.
- **US-1.3** Sebagai admin, saya mengundang pembina via email. *Terima jika:* token sekali pakai, kedaluwarsa 7 hari, dapat dicabut.
- **US-1.4** Pencabutan akses: hapus membership langsung memutus akses data meski JWT belum kedaluwarsa (RLS membaca tabel, bukan klaim JWT).

E2. Anggota (Buku Induk)

- **US-2.1** Tambah, ubah, nonaktifkan anggota dengan validasi (tanggal lahir sesuai golongan, KTA unik per gudep).
- **US-2.2** Impor CSV dengan pratinjau galat per baris, tanpa mengimpor sebagian bila ada galat fatal.
- **US-2.3** Kenaikan golongan menambah baris riwayat, tidak menimpa.
- **US-2.4** Persetujuan orang tua tercatat (tanggal dan pencatat) sebelum data anak disimpan lengkap.
- **US-2.5** Cetak Buku Induk dan manifes jumlah peserta didik per golongan.

E3. Absensi (PWA)

- **US-3.1** Buat sesi latihan dari templat mingguan.
- **US-3.2** Absen dengan status H/I/S/A, bisa tanpa sinyal. *Terima jika:* data tersimpan lokal seketika, sinkron otomatis, tidak ada duplikat setelah retry.
- **US-3.3** Indikator jelas: jumlah data menunggu sinkron dan status online.
- **US-3.4** Rekap kehadiran, ekspor ke Buku Registrasi/Daftar Hadir.

E4. Keuangan, Inventaris, Surat, Risalah, Logbook

- Nominal disimpan integer (rupiah), tidak pernah float. Saldo dihitung dari entri, bukan disimpan.
- Entri keuangan yang sudah dikunci per bulan tidak dapat diubah, hanya dikoreksi lewat entri baru.
- Nomor surat otomatis dengan format yang dapat dikonfigurasi (`{urut}/{kode}/{bulan-romawi}/{tahun}`), unik per gudep.
- Inventaris memiliki foto, kondisi, dan pemetaan ke daftar sarpras akreditasi.
- Risalah rapat dapat ditautkan ke bukti Standar 3.

E5. Pembina, SKU/SKK, Prestasi

- Kredensial pembina memiliki tanggal kedaluwarsa, pengingat 60 dan 30 hari sebelumnya.
- Daftar SKU/SKK disimpan sebagai data (`skill_requirements`), bukan kode, sehingga mudah diperbarui.
- Penguji dan tanggal uji tercatat untuk setiap persyaratan.
- Prestasi memiliki tingkat dan tahun, hanya 3 tahun terakhir dihitung untuk skor.

E6. Mesin Akreditasi dan Dosir

- **US-6.1** Skor dihitung ulang saat data berubah (trigger yang memasukkan pekerjaan ke queue, debounce).
- **US-6.2** Setiap indikator menampilkan alasan skor dan tautan ke halaman untuk memperbaikinya.
- **US-6.3** Rubrik berversi: gudep melihat skor sesuai versi pedoman aktif, riwayat versi lama tetap tersimpan.
- **US-6.4** Ekspor dosir: PDF ringkasan per standar, lampiran bukti bernomor, ZIP. Status proses terlihat, tautan unduh berlaku 24 jam.

E7. Kwartir dan Asesor

- Kwarcab melihat ringkasan seluruh gudep turunannya tanpa data pribadi anak (hanya agregat), kecuali diberi izin eksplisit.
- Asesor hanya melihat gudep yang ditugaskan dan hanya selama masa penugasan.

9. Spesifikasi PWA

Aspek	Spesifikasi
Manifest	name, short_name, id, start_url `/dashboard?source=pwa`, display standalone, ikon 192/512/maskable, shortcuts (Absensi, Skor Kesiapan)
Service worker	Serwist, precache aset build, `NetworkOnly` untuk domain Supabase, fallback `/offline`
Data offline	Snapshot roster (ID dan nama) dan antrean absensi di IndexedDB, bukan Cache Storage
Sinkronisasi	Pemicu: event `online`, `visibilitychange`, app dibuka. Upsert idempoten, chunk 200
Update	`skipWaiting`, banner "Versi baru tersedia" bila perlu muat ulang
Keamanan	Cache dan IndexedDB dibersihkan saat logout, `navigator.storage.persist()` setelah install
iOS	Petunjuk "Tambah ke Layar Utama", tanpa Background Sync
Target Lighthouse	PWA installable, Performance di atas 85 pada HP kelas menengah

Uji wajib: mode pesawat saat absen, sesi login kedaluwarsa saat offline (antrean tidak hilang), dua perangkat mengabsen anggota sama, storage penuh, update service worker dengan antrean tidak kosong.

10. Keamanan dan Kepatuhan UU PDP

Keamanan aplikasi (OWASP):

- Validasi semua input di server dengan Zod, termasuk Server Actions.
- Gunakan `supabase.auth.getUser()` untuk keputusan otorisasi di server, bukan `getSession()`.
- `service_role` key hanya di env server Vercel (tanpa awalan `NEXT_PUBLIC`), dipakai terbatas untuk job admin.
- Header keamanan: CSP, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, HSTS.

- Rate limiting untuk login, undangan, dan endpoint ekspor (Upstash atau Vercel Firewall).
- Upload: batasi tipe dan ukuran, validasi *magic bytes* di Edge Function, nama file acak, tanpa eksekusi.
- Aktifkan MFA untuk `superadmin`, `gudep_admin`, dan `kwartir_viewer`.
- Dependabot dan `npm audit` di CI, pin versi paket penting.

Kepatuhan UU PDP (data anak):

Kewajiban	Implementasi
Dasar persetujuan	Persetujuan orang tua/wali tercatat sebelum data anak lengkap disimpan
Minimisasi data	NIK opsional, hanya kolom yang dibutuhkan akreditasi
Hak subjek data	Fitur ekspor dan penghapusan data anggota atas permintaan
Keamanan	Enkripsi kolom NIK, enkripsi saat transit dan penyimpanan, audit log akses
Retensi	Kebijakan penyimpanan (mis. data anggota nonaktif dianonimkan setelah 5 tahun)
Insiden	Prosedur pemberitahuan pelanggaran data maksimal 3 x 24 jam
Dokumen	Kebijakan Privasi, Syarat Layanan, perjanjian pemrosesan data dengan kwartir

Konsultasikan teks hukum final dengan konsultan hukum sebelum peluncuran publik.

11. Strategi Pengujian

Level	Alat	Cakupan	Target
Unit	Vitest	Mesin skor, validator Zod, antrean offline, format nomor surat, perhitungan saldo	Logika bisnis di atas 90%

Level	Alat	Cakupan	Target
Database	pgTAP	RLS semua tabel, fungsi `accessible_org_ids` / `writable_org_ids`, trigger audit, kebijakan Storage	100% tabel bertenant punya tes lintas-tenant
Integrasi	Vitest + Supabase lokal	Server Actions, alur undangan, upload bukti	Jalur utama setiap modul
End-to-end	Playwright	Daftar sampai buat gudep, absen offline lalu online, upload bukti, skor naik, ekspor dosir	Berjalan di setiap PR ke `main`
Performa	k6	200 pengguna bersamaan, endpoint absensi dan dashboard	p95 di bawah 500 ms
Aksesibilitas	axe + uji manual	Halaman utama, kontras, ukuran sentuh minimal 44 px	Tanpa pelanggaran kritis
Perangkat nyata	Android menengah + iPhone	PWA, kamera, offline	Dilakukan tiap akhir sprint

Tes RLS wajib (contoh kasus):

1. User gudep A tidak bisa `select` / `insert` / `update` / `delete` data gudep B pada setiap tabel.
2. User kwarcab bisa membaca gudep turunannya tetapi tidak bisa menulis.
3. Setelah membership dihapus, akses langsung terputus.
4. `pembina` tidak bisa membaca NIK terdekripsi.
5. Path Storage dengan `org_id` lain ditolak.
6. Tabel baru tanpa RLS membuat tes CI gagal (query `pg_tables` + `relrowsecurity`).

Data uji: `seed.sql` membuat 1 kwarcab, 2 kwarran, 4 gudep, dan pengguna per peran agar skenario lintas-tenant mudah diuji.

12. CI/CD dan Lingkungan

Lingkungan	Supabase	Vercel	Pemicu
Lokal	`supabase start`	`next dev`	Developer

Lingkungan	Supabase	Vercel	Pemicu
Preview	Project staging (skema sama)	Preview per PR	Buka PR
Staging	Project staging	Branch `main` (domain staging)	Merge ke `main`
Produksi	Project produksi	Promote dari staging	Persetujuan manual

Pipeline:

1. PR: lint, typecheck, unit, pgTAP, Playwright pada Preview.
2. Merge ke `main`: `supabase db push` ke staging, deploy staging, smoke test.
3. Rilis: approval manual, `supabase db push` ke produksi, promote deploy Vercel.
4. Pasca-rilis: cek Sentry dan `/health`, siapkan rollback.

Aturan migrasi:

- Migrasi hanya maju (forward-only). Perbaikan dilakukan dengan migrasi baru.
- Pola *expand and contract* untuk perubahan skema: tambah kolom, deploy kode, lalu hapus kolom lama di rilis berikutnya.
- Migrasi yang mengubah data besar dijalankan di luar jam latihan (Sabtu-Minggu sore adalah jam sibuk Pramuka).
- Rollback kode: Vercel instant rollback. Rollback data: restore dari backup (diuji di Fase 4).

Variabel lingkungan (tanpa nilai):

Variabel	Lingkup
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Klien dan server
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Server saja, job admin
`SENTRY_DSN`, `SENTRY_AUTH_TOKEN`	Server dan build
`RESEND_API_KEY` (atau penyedia email lain)	Server
`PAYMENT_SERVER_KEY`, `PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`	Server, Fase 3
`VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`	Push notification, Fase 3

13. Observabilitas dan Operasional

- **Error:** Sentry untuk frontend, Server Actions, dan Edge Functions, dengan alert ke email/WhatsApp tim.
- **Metrik produk:** gudep aktif mingguan, sesi absensi per minggu, rasio data offline yang berhasil sinkron, rata-rata skor kesiapan, jumlah ekspor dosir.
- **Metrik teknis:** latensi query lambat (`pg_stat_statements`), ukuran antrean pgmq, kegagalan job ekspor, penggunaan Storage.
- **Backup:** harian otomatis (paket berbayar), uji restore tiap kuartal. Pertimbangkan PITR untuk produksi.
- **Biaya:** pantau penggunaan Supabase dan Vercel per bulan, beri batas (spend cap) dan alarm.
- **Dukungan:** kanal WhatsApp/email, SLA respons 1 hari kerja untuk gudep, 4 jam kerja untuk insiden produksi.

14. Rubrik Akreditasi (Seed Awal)

Bobot di bawah hanya **contoh awal untuk Fase 0**. Ganti dengan angka resmi dari pedoman akreditasi yang berlaku. Karena rubrik adalah data, perubahan tidak memerlukan deploy kode.

No	Standar	Sumber bukti otomatis	Tipe aturan	Fase siap
1	Keanggotaan	Buku Induk, jumlah per golongan, KTA aktif	`COUNT_MIN` , `EVIDENCE_FRESH`	1
2	Administrasi (Sisminsat)	Kelengkapan 8 buku, daftar hadir, surat	`COUNT_MIN` per buku	1-2
3	Pengelolaan	SK, Mugus, notulen, struktur	`EVIDENCE_FRESH` (Mugus maks 36 bulan)	2
4	Kompetensi Pembina	Kredensial KMD/KML/KPD/KPL, SHB, rasio	`RATIO_MAX` , `EVIDENCE_FRESH`	2
5	Kegiatan	Progja, RPL, LPJ, dokumentasi	`COUNT_MIN`	1-2
6	SKU/SKK/Garuda	Progres dan kenaikan tingkat	`COUNT_MIN`	2

No	Standar	Sumber bukti otomatis	Tipe aturan	Fase siap
7	Sarana Prasarana	Inventaris dan foto	`COUNT_MIN` per kategori	2
8	Pengalaman Pembina	CV dan surat tugas	`COUNT_MIN`	2
9	Penghargaan dan Prestasi	Sertifikat 3 tahun terakhir	`EVIDENCE_FRESH` (36 bulan)	2

Tipe aturan yang perlu ditambah bila pedoman membutuhkan: `ALL_OF` (semua bukti ada), `ANY_OF`, `PERCENT_MIN` (persentase minimal), `MANUAL_REVIEW` (dinilai asesor, bukan otomatis). Setiap penambahan tipe aturan wajib disertai tes unit.

15. Manajemen Risiko

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Rubrik tidak sesuai pedoman resmi	Skor menyesatkan, reputasi turun	Sedang	Validasi dengan Kwarcab di Fase 0, label "estimasi kesiapan", rubrik berversi
Kebocoran data anak	Sangat tinggi (hukum dan reputasi)	Rendah	RLS + tes CI, enkripsi NIK, audit log, pentest, prosedur insiden
Kesalahan kebijakan RLS	Tinggi	Sedang	Tes pgTAP wajib, review dua orang untuk migrasi RLS
Adopsi rendah (pembina gaptek)	Tinggi	Tinggi	UI sangat sederhana, onboarding bertahap, video pendek, impor CSV, pendampingan pilot
Sinyal buruk di lapangan	Sedang	Tinggi	Offline-first untuk absensi, uji di lokasi nyata
Lock-in Supabase	Sedang	Rendah	Postgres standar, SQL migrasi di repo, hindari fitur proprietary yang tidak perlu

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Scope creep	Tinggi	Tinggi	Fase bergerbang, backlog dikunci per sprint, fitur baru lewat ADR
Pendapatan lambat	Sedang	Sedang	Validasi harga di pilot, jual ke Kwarcab untuk paket massal
Ketergantungan satu developer	Sedang	Sedang	Dokumentasi, ADR, kode bersih, CI ketat
Biaya infrastruktur membengkak	Rendah	Rendah	Spend cap, pantau penggunaan Storage dan egress

16. Model Bisnis dan Peluncuran

Segmen dan harga awal (hipotesis, validasi di pilot):

Paket	Sasaran	Isi	Kisaran harga
Gratis / Percobaan	Gudep baru	Anggota, absensi, 1 GB bukti, 60 hari	Rp0
Gudep	Gudep aktif	9 standar, skor kesiapan, ekspor dosir, 10 GB	Rp25.000-Rp50.000 per bulan, atau tahunan dengan diskon
Kwarcab/Kwarran	Pengurus kwartir	Dashboard monitoring, lisensi massal, mode asesor	Per paket wilayah, negosiasi per jumlah gudep

Strategi go-to-market:

1. Pilot 3-5 gudep di satu kwarcab, kumpulkan testimoni dan data penghematan waktu.
2. Presentasi ke Kwarcab dengan dashboard dan skor nyata dari gudep pilot.
3. Komunitas: grup WhatsApp/Telegram pembina, kanal YouTube tutorial, konten "cara siap akreditasi".
4. Program referral antar gudep dan diskon tahunan.

Metrik keberhasilan: aktivasi (gudep yang membuat 3 sesi absensi pertama dalam 14 hari), retensi bulanan, NPS pembina, jumlah gudep per kwarcab, konversi percobaan ke berbayar.

17. Estimasi Tim dan Biaya Awal

Peran	Komitmen	Catatan
Full-stack developer (2)	Penuh	Satu memimpin arsitektur dan database
Desainer UI/UX	Paruh waktu	Fase 0 intensif, lalu per sprint
Pemilik produk (domain Pramuka)	5-8 jam per minggu	Validasi rubrik, prioritas, akses pilot
QA / tester	Paruh waktu mulai Fase 2	Uji perangkat nyata
Konsultan hukum	Per kebutuhan	Kebijakan privasi dan syarat layanan

Biaya infrastruktur bulanan (perkiraan kasar, verifikasi harga terbaru): Supabase paket berbayar, Vercel Pro, domain, email transaksional, Sentry. Mulai dari puluhan dolar per bulan dan naik mengikuti jumlah gudep dan volume Storage. Hitung ulang di akhir Fase 1 berdasarkan penggunaan nyata.

18. Checklist Go-Live

Teknis

- [ ] Semua tabel bertenant memiliki RLS dan lolos tes pgTAP
- [ ] `service_role` key tidak ada di bundle klien (cek hasil build)
- [ ] Header keamanan dan CSP aktif, rate limiting terpasang
- [ ] MFA aktif untuk peran admin
- [ ] Backup harian aktif, restore pernah diuji
- [ ] Lighthouse PWA dan Performance lolos target, diuji di HP nyata
- [ ] Sentry, alert, dan halaman `/health` aktif
- [ ] Domain, HTTPS, email transaksional (SPF/DKIM/DMARC) siap

Hukum dan kebijakan

- [ ] Kebijakan Privasi dan Syarat Layanan ditinjau konsultan hukum
- [ ] Alur persetujuan orang tua dan penghapusan data berfungsi
- [ ] Prosedur insiden data terdokumentasi
- [ ] Disclaimer "tidak berafiliasi resmi" dan tanpa lambang resmi tanpa izin

Produk dan operasional

- [ ] Rubrik v1 dikonfirmasi dengan pedoman resmi
- [ ] Panduan pengguna, video tutorial, dan pusat bantuan siap
- [ ] Kanal dukungan dan jadwal piket
- [ ] Rencana komunikasi peluncuran dan data pilot sebagai bukti sosial

Lampiran A. Urutan Migrasi Database

No	Berkas	Isi
0001	`init_core`	Enum, organizations, memberships, profiles, helper `private.*`
0002	`rls_core`	RLS organizations, memberships, fungsi akses
0003	`members`	members, member_history, trainer_credentials, RLS
0004	`attendance`	sessions, attendance, indeks, RLS
0005	`storage_evidence`	Bucket, kebijakan Storage
0006	`accreditation`	standards, indicators, evidence, assessment_runs
0007	`audit`	audit_log + trigger
0008	`admin_books`	finance_entries, assets, letters, minutes, governance_docs, logbook
0009	`activities_skills`	work_programs, lesson_plans, activities, skill_requirements, member_progress, achievements
0010	`queues_exports`	pgmq, dossier_exports, assessor_*, notifications
0011	`billing`	plans, subscriptions, invoices

Lampiran B. Definition of Done (Berlaku untuk Setiap Fitur)

- Kriteria penerimaan terpenuhi dan didemokan ke pemilik produk.
- Kode melalui review, lint, dan typecheck tanpa peringatan baru.
- Tes unit dan integrasi ditambahkan, tes RLS ditambahkan bila ada tabel atau kebijakan baru.
- Input divalidasi di server, galat menampilkan pesan Bahasa Indonesia yang jelas.

- Tampilan responsif di lebar 360 px dan berfungsi dengan keyboard.
- Dampak terhadap skor akreditasi (bila ada) dihitung dan teruji.
- Dokumentasi pengguna dan catatan rilis diperbarui.
- Tidak ada rahasia di repo, tipe Supabase di-generate ulang.

Lampiran C. Langkah Pertama Minggu Ini

1. Kumpulkan pedoman akreditasi resmi dari Kwarcab setempat dan finalisasi rubrik (0.8).
2. Buat repo GitHub, project Supabase (staging dan produksi), dan hubungkan ke Vercel (0.1, 0.3, 0.4).
3. Scaffold proyek dan pipeline CI (0.2, 0.5).
4. Rancang wireframe layar Login, Dashboard, Anggota, Absensi, dan Skor Kesiapan (0.7).
5. Tentukan 3-5 gudep pilot dan jadwalkan wawancara 30 menit dengan pembinanya untuk memvalidasi alur kerja nyata.